Республиканская физическая олимпиада 2025 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Условия и решения задач 9 класс (для жюри)

Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.



Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.

Задание 9-1. Шарик в наклонной трубке

Оборудование: шарик стальной (диаметр 19мм), трубка пластиковая прозрачная (примерная длина 50см, внутренний диаметр 22мм), электронный блок для регистрации движения шарика по наклонной плоскости с 4-мя оптическими датчиками и кабелем электропитания, штатив, мерная лента, линейка (40см).

Часть 0. Ознакомление с экспериментальной установкой

(не оценивается, затраченное учащимися время на данную часть (до 10 мин) не входит во время отведённое на экспериментальный тур)

Установите трубку так, чтобы один край опирался на столешницу, а другой был поднят на высоту 5,0см от столешницы. Включите электронный блок. На экране должны появиться номера датчиков и напротив датчика «0» должна быть надпись «Готов». Скатите шарик внутрь трубки. Шарик должен скатываться без дополнительного воздействия с вашей стороны.

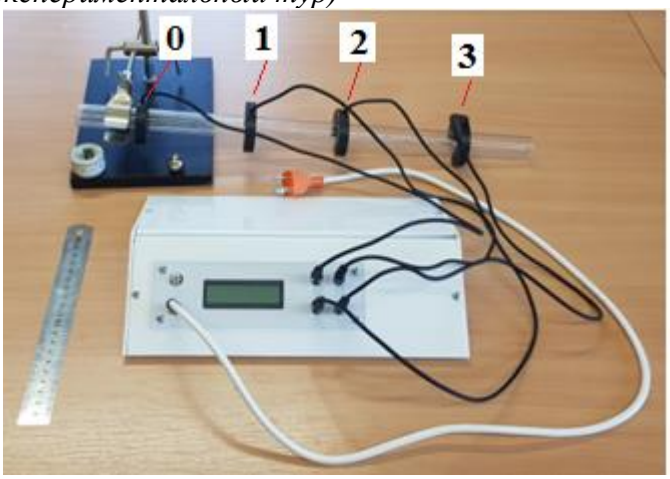


Рисунок 1

Необходимо чтобы шарик почти самопроизвольно перекатывался через край трубки. На экране электронного блока должны появиться моменты времени прохождения шариком через оптические датчики. Первый датчик, через который прошёл шарик имеет номер «0», возле него всегда будет стоять момент времени 0,000с. В дальнейшем будет указываться следующая нумерация датчиков: 0; 1; 2; 3. При выполнении заданий датчик «0» всегда остаётся на одном и том же месте, положение остальных датчиков будет изменяться. Датчик «0» установите на расстоянии 4,0см от края трубки. Потренируйтесь пользоваться экспериментальной установкой.

Часть 1. Базовая

(Погрешности в данной части вычислять не нужно)

1.1 Установите расстояния между серединами датчиков 12,0 см. Скатите шарик. Определите моменты времени прохождения шариком через датчики. Эксперимент проведите несколько раз. Результаты оформите в виде таблицы.

1.2 Определите средние скорости прохождения шариком расстояний: между 0-ым и 1-ым датчиком $\langle v_1 \rangle$, между 1-ым и 2-ым датчиком $\langle v_2 \rangle$, между 2-ым и 3-им датчиком $\langle v_3 \rangle$.

1.3 Используя результаты полученные в п.1.1, определите среднее значение скорости шарика $\langle v_{01} \rangle$ в момент прохождения датчика «0» и среднее ускорение шарика $\langle a_1 \rangle$.

Часть 2. Профильная

2.1Запишите кинематический закон равноускоренного движения $x(t)$ для эксперимента проведённого в п.1.1.

2.2 Запишите кинематический закон равноускоренного движения в линеаризованном виде. То есть уравнение $x(t)$ для равноускоренного движения нужно преобразовать так, чтобы оно было аналогично линейному уравнению $y = kx + b$ (1). Укажите какие величины в Вашем линеаризованном уравнении будут аналогичны величинам *y, k, x, b* в уравнении (1).

2.3 Исследуйте ускоренное движение шарика вниз по трубке экспериментально: устанавливая датчики «1», «2» и «3» на различном расстоянии от датчика «0», получите соответствующие значения координат и моментов времени. Результаты оформите в виде таблицы.

Подсказка. *Три пары значений уже получены в части 1. Из-за ограниченности времени на задачу в данном пункте для каждого положения датчиков проводите измерения по одному разу.*

2.4 Используя результаты эксперимента п.2.3, проверьте, выполняется ли линеаризованное уравнение, полученное Вами в п.2.2.*(**Подсказка.** Проверяйте с помощью графиков).*

2.5 Используя простую графическую обработку (ПГО) или метод наименьших квадратов (МНК), определите среднее значение скорости шарика $\langle v_{02} \rangle$ в момент прохождения датчика «0» и среднее ускорение шарика $\langle a_2 \rangle$. Вычислите абсолютную и относительную погрешности этих величин. Окончательный результат запишите в виде: $v_{02} = \langle v_{02} \rangle \pm \Delta v_{02}$ и $a_2 = \langle a_2 \rangle \pm \Delta a_2$.

Часть 3. Олимпийская

3.1 Установите между серединами датчиков «0» и «3» расстояние $l = 40{,}0$см. Датчики «1» и «2» должны находиться на трубке, положение этих датчиков произвольное, их показание записывать не нужно. Исследуйте зависимость $t(h)$, где t – время прохождения шариком расстояния l, h – высота верхнего края трубки над поверхностью стола (рис.2). ***Подсказка.*** *Повторные измерения проводить не нужно. При углах наклона желоба до 30˚ шарик при скатывании не проскальзывает. Ускорение шарика пропорционально ускорению свободного падения.*

3.2 Получите уравнение зависимости $t(h)$ в явном виде. Используйте обозначения, указанные на рис.2. Другие необходимые величины обозначьте сами. Сопротивлением воздуха пренебречь.

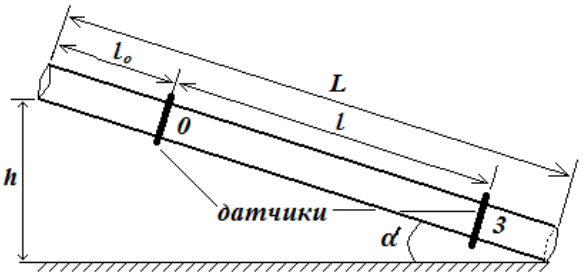


Рисунок 2

3.3 Используя результаты полученные в п.3.1, проверьте, подтверждается или нет зависимость, полученная Вами в п.3.2

.

Задание 9-1. Шарик в наклонной трубке

Решение

Часть 1. Базовая

1.1

		Повторные измерения					
№ индекса в формуле	<X>,см	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	<t>,с
1	12,0	0,371	0,371	0,371	0,37	0,369	0,370
2	24,0	0,597	0,597	0,599	0,599	0,598	0,598
3	36,0	0,783	0,778	0,781	0,781	0,779	0,780

1.2

$$\langle v_1 \rangle = \frac{\langle x \rangle_1 - x_0}{\langle t \rangle_1 - t_0} = \frac{12{,}0\text{см} - 0}{0{,}370\text{с} - 0} = 32{,}4\frac{\text{см}}{\text{с}} \quad (1),$$

$$\langle v_2 \rangle = \frac{\langle x \rangle_2 - \langle x \rangle_1}{\langle t \rangle_2 - \langle t \rangle_1} = \frac{24{,}0\text{см} - 12{,}0\text{см}}{0{,}598\text{с} - 0{,}370\text{с}} = 52{,}6\frac{\text{см}}{\text{с}} \quad (2),$$

$$\langle v_3 \rangle = \frac{\langle x \rangle_3 - \langle x \rangle_2}{\langle t \rangle_3 - \langle t \rangle_2} = \frac{36{,}0\text{см} - 24{,}0\text{см}}{0{,}780\text{с} - 0{,}598\text{с}} = 65{,}9\frac{\text{см}}{\text{с}} \quad (3).$$

1.3 Запишем уравнения кинематического закона равноускоренного движения шарика для координат $\langle x \rangle_2$ и $\langle x \rangle_3$ и соответствующих моментов времени:

$$\langle x \rangle_2 = \langle v_{01} \rangle \cdot \langle t \rangle_2 + \frac{\langle a_1 \rangle \cdot \langle t \rangle_2^2}{2} \quad (4),$$

$$\langle x \rangle_3 = \langle v_{01} \rangle \cdot \langle t \rangle_3 + \frac{\langle a_1 \rangle \cdot \langle t \rangle_3^2}{2} \quad (5).$$

Решая систему уравнений (4) и (5) получим:

$$\langle \boldsymbol{a_1} \rangle = \frac{2\langle x \rangle_3 - 2\frac{\langle x \rangle_2 \langle t \rangle_3}{\langle t \rangle_2}}{\langle t \rangle_3^2 - \langle t \rangle_2 \langle t \rangle_3} = \frac{2 \cdot 36{,}0\text{см} - 2 \cdot \frac{24{,}0\text{см} \cdot 0{,}780\text{с}}{0{,}598\text{с}}}{(0{,}780\text{с})^2 - 0{,}780\text{с} \cdot 0{,}598\text{с}} = \boldsymbol{66{,}2\frac{\text{см}}{\text{с}^2}} \quad (\boldsymbol{6}),$$

$$\langle \boldsymbol{v_{01}} \rangle = \frac{\langle x \rangle_2}{\langle t \rangle_2} - \frac{\langle a_1 \rangle \cdot \langle t \rangle_2}{2} = \frac{24{,}0\text{см}}{0{,}598\text{с}} - \frac{66{,}2\,\frac{\text{см}}{\text{с}^2} \cdot 0{,}598\text{с}}{2} = \boldsymbol{20{,}3}\,\frac{\text{см}}{\text{с}} \quad (\boldsymbol{7}).$$

Допускается для учащихся подставить значения $\langle x \rangle_2$, $\langle x \rangle_3$, $\langle t \rangle_2$, $\langle t \rangle_3$ в уравнения (4) и (5) и решить систему уравнений в числах.

Часть 2. Профильная

2.1Кинематический закон равноускоренного движения для данного случая имеет вид:

$$\boldsymbol{x(t) = v_0 t + \frac{at^2}{2}}\,(\boldsymbol{8}).$$

2.2 В линеаризованном виде:

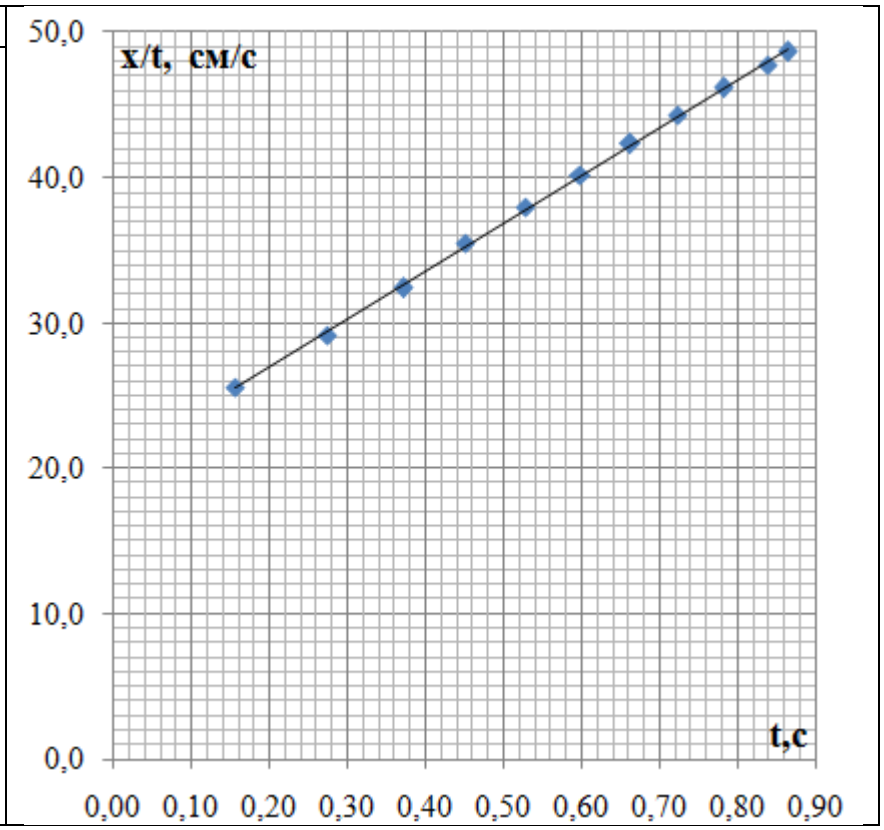
$$\boldsymbol{\frac{x}{t} = v_0 + \frac{at}{2}}\,(\boldsymbol{9}).$$

$$\boldsymbol{\frac{x}{t} \to y, \quad \frac{a}{2} \to k, \quad x \to t, \quad b \to v_0} \qquad (\boldsymbol{10}).$$

2.3 и 2.4

Построим график линеаризованной зависимости $\boldsymbol{\frac{x}{t}(t)}$ по уравнению (9). Вычислим значения $\boldsymbol{\frac{x}{t}}$.

2.3		**2.4**	
X,см	t,с	$\frac{x}{t}$, см/с	
4,0	0,156	25,6	
8,0	0,274	29,2	
12,0	0,370	32,4	
16,0	0,451	35,4	
20,0	0,527	38,0	
24,0	0,598	40,1	
28,0	0,662	42,3	
32,0	0,723	44,3	
36,0	0,780	46,1	
40,0	0,838	47,7	
42,0	0,863	48,6	
сред	0,57	39,07	
дисп	0,050	54,033	
ковар		1,642	
N	<*k*>	<*b*>	
11	32,9	20,4	
	Δ*k*	Δ*b*	График линеаризованной зависимости $\boldsymbol{\frac{x}{t}(t)}$

	0,5	0,3	
коррел	0,999		

По графику видим, что экспериментальные точки расположились вблизи некоторой усредняющей прямой. Данный факт подтверждает то, что линеаризованное уравнение (9) выполняется.

2.5 Используя МНК получаем:
среднее значение скорости шарика $\langle v_{02} \rangle$ в момент прохождения датчика «0»

$$\langle v_{02} \rangle = \langle b \rangle = 20{,}4 \frac{\text{см}}{\text{с}}, \quad \Delta v_{02} = \Delta b = 0{,}3 \frac{\text{см}}{\text{с}},$$

$$\varepsilon_{v_{02}} = \frac{\Delta v_{02}}{\langle v_{02} \rangle} = \frac{0{,}3 \frac{\text{см}}{\text{с}}}{20{,}4 \frac{\text{см}}{\text{с}}} = 0{,}015 = 1{,}5\%,$$

среднее ускорение шарика $\langle a_2 \rangle$

$$\langle k \rangle = \langle \frac{a_2}{2} \rangle = 32{,}9 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}, \text{откуда} \quad \langle a_2 \rangle = 65{,}8 \frac{\text{см}}{\text{с}^2},$$

$$\Delta a_2 = 2 \cdot \Delta k = 2 \cdot 0{,}5 \frac{\text{см}}{\text{с}^2} = 1 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}, \qquad \varepsilon_{a_2} = \frac{\Delta a_2}{\langle a_2 \rangle} = \frac{1 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}}{65{,}8 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}} = 0{,}015 = 1{,}5\%.$$

$$\boldsymbol{v_{02} = (20{,}4 \pm 0{,}3) \frac{\text{см}}{\text{с}}, \quad a_2 = (66 \pm 1) \frac{\text{см}}{\text{с}^2}.}$$

Часть 3. Олимпийская

3.1 Проведём исследования в диапазоне высот от 4,0 см до 25,0см. Минимальное значение ограничивается возможностью опустить как можно ниже лапку штатива, максимальное ограничиваем углом наклона трубки к горизонту (не более 30˚) Таблица результатов приведена в решении п.3.3.

3.2 Если бы трубка была гладкой и при движении шарик бы не вращался, то он двигался бы с ускорением $a = g\sin\alpha$ (11). Однако шарик при движении вращается. Следовательно часть начальной потенциальной энергии шарика преобразуется в кинетическую энергию вращения. Это приводит к тому, что уменьшается кинетическая энергия поступательного движения центра шарика, а значит ускорение поступательного движения центра шарика будет меньше чем в случае если бы шарик не вращался. Но ускорение шарика будет прямо пропорционально g и $\sin\alpha$. Поэтому для ускорения шарика можем записать

$$a = cg\sin\alpha \quad (12),$$

где $c < 1$ - некоторый постоянный коэффициент, не зависящий от угла наклона трубки, не имеющий единиц измерения.

Из рисунка 2:

$$\sin\alpha = \frac{h}{L} \quad (13),$$

тогда

$$a = cg\frac{h}{L} \quad (14).$$

Используя кинематический закон равноускоренного движения, запишем:

$$l = v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad (15).$$

Начальную скорость v_0 определим из уравнения

$$l_0 = \frac{v_0^2}{2a} \quad (16).$$

Получим:

$$v_0 = \sqrt{2al_0} = \sqrt{2cg\frac{h}{L}l_0} \quad (17).$$

Подставляя (14) и (17) в (15), получим:

$$\boldsymbol{l = t\cdot\sqrt{2cg\frac{h}{L}l_0} + \frac{cght^2}{2L}} \quad \boldsymbol{(18)}.$$

Уравнение (18) – есть уравнение зависимости $t(h)$ в неявном виде.

Чтобы перейти к явному виду запишем (18) следующим образом:

$$\frac{cg}{2L}\cdot\left(t\sqrt{h}\right)^2+\sqrt{\frac{2cgl_0}{L}}\cdot t\sqrt{h}-l=0 \quad (19).$$

Уравнение (19) представляет собой квадратное уравнение относительно переменной $t\sqrt{h}$. Обозначим:

$$\frac{cg}{2L}=A,\ \sqrt{\frac{2cgl_0}{L}}=B,\quad -l=C,\ t\sqrt{h}=X \quad (20)$$

Дискриминант:

$$D=B^2-4AC=\frac{2cgl_0}{L}+4\frac{cg}{2L}l=\frac{2cg}{L}(l_0+l) \quad (21).$$

Положительный корень:

$$t\sqrt{h}=X=\frac{-B+\sqrt{D}}{2A}=\frac{\sqrt{D}}{2A}-\frac{B}{2A}=\frac{\sqrt{\frac{2cg}{L}(l_0+l)}}{2\frac{cg}{2L}}-\frac{\sqrt{\frac{2cgl_0}{L}}}{2\frac{cg}{2L}} \quad (22),$$

$$t\sqrt{h}=\sqrt{\frac{2L}{cg}(l_0+l)}-\sqrt{\frac{2L}{cg}l_0}=\sqrt{\frac{2L}{cg}}\cdot\left(\sqrt{(l_0+l)}-\sqrt{l_0}\right) \quad (23).$$

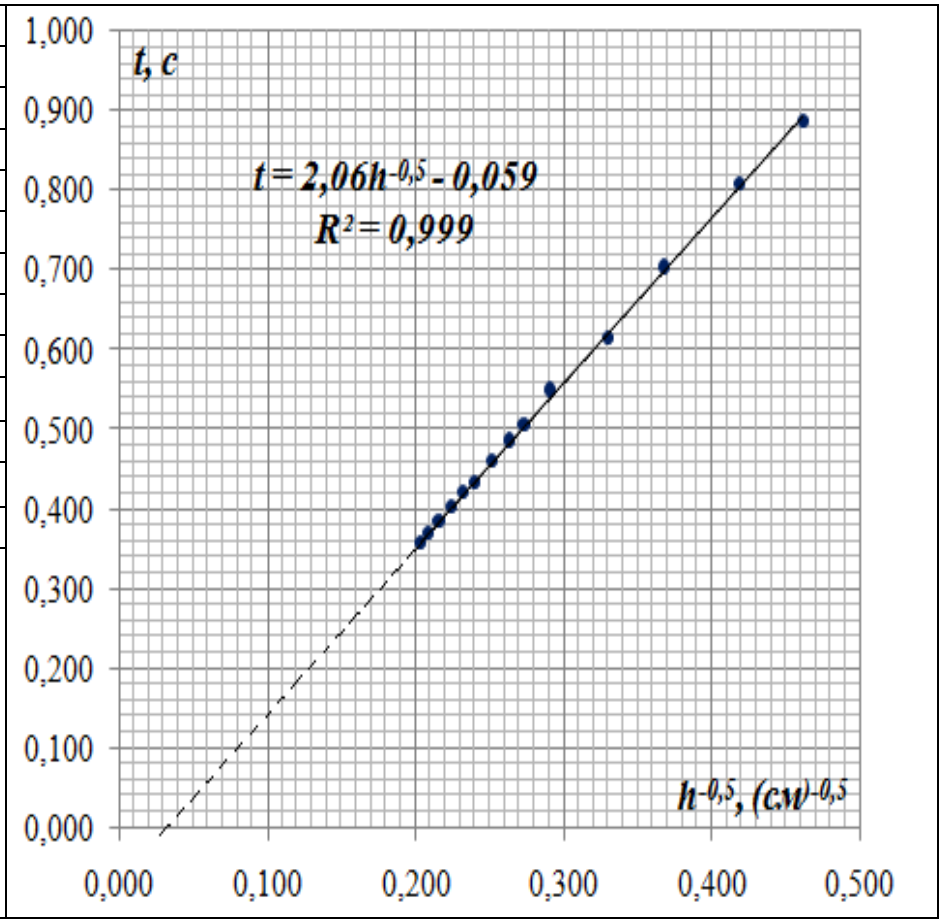
Из (23) получаем зависимость t(h) в явном виде:

$$\boldsymbol{t=\frac{1}{\sqrt{h}}\cdot\sqrt{\frac{2L}{cg}}\cdot\left(\sqrt{(l_0+l)}-\sqrt{l_0}\right)} \quad (\mathbf{24}).$$

3.3 Для проверки подтверждается ли уравнение (24) экспериментально, построим график зависимости $t\left(\frac{1}{\sqrt{h}}\right)$.

3.1		**3.3**	
h, см	t, с	$\frac{1}{\sqrt{h}}$, $см^{-0,5}$	График линеаризованной зависимости $t\left(\frac{1}{\sqrt{h}}\right)$
4,7	0,886	0,461	
5,7	0,808	0,419	
7,4	0,704	0,368	
9,2	0,615	0,330	
11,8	0,549	0,291	
13,4	0,506	0,273	
14,4	0,486	0,264	
15,8	0,461	0,252	

17,4	0,434	0,240
18,5	0,420	0,232
19,9	0,402	0,224
21,5	0,384	0,216
22,9	0,369	0,209
24,1	0,358	0,204
сред	0,53	0,28
дисп	0,026	0,006
ковар	0,013	
N	в	а
14	-0,059	2,06
	Δв	Δа
	0,008	0,03
коррел		0,999



Построим усредняющую прямую. Видим. что она не проходит через начало координат. Для определения не является ли это следствием погрешности рассчитаем угловой коэффициент наклона усредняющей прямой и свободное слагаемое, а так же определим их абсолютные погрешности. По МНК находим:

- угловой коэффициент наклона усредняющей прямой $\text{а} = (2{,}06 \pm 0{,}03)\,\frac{\text{с}}{\text{см}^{-0{,}5}}$,
- свободное слагаемое $\text{в} = (-0{,}059 \pm 0{,}008)\text{с},\ \varepsilon_{\text{в}} = 14\%$.

Видим, что абсолютная погрешность свободного слагаемого намного меньше чем его среднее значение. Начало координат по вертикальной оси не попадает в интервал абсолютной погрешности свободного слагаемого. Следовательно погрешность измерений не является причиной того , что усредняющая прямая не проходит через начало координат. Это значит, что уравнение (24) экспериментально не подтверждается. Уравнение (24) есть прямо пропорциональная зависимость $t\left(\frac{1}{\sqrt{h}}\right)$, а экспериментально мы получили линейную зависимость. Причина того, что эксперимент не подтверждает теоретические выводы возможно в том, что мы пренебрегли сопротивлением воздуха. Зазор между стенками трубки и шариком довольно мал: изменяется от нуля (шарик касается трубки внизу) до 3мм сверху шарика. При таком малом зазоре сила сопротивления воздуха уже будет оказывать существенное влияние на характер движения шарика.

Задание 9-2. Тени

Оборудование: Лампочка на подставке, батарейка квадратная (4,5В), соединительные провода («крокодильчики», 2шт), линейка деревянная (15 – 20см, это предмет для отбрасывания тени), держатель оптических элементов (это подставка-держатель под линейку), листочки бумаги для подклинивания линейки, экран с осями координат, мерная лента.

Часть 1. Профильный стандарт

1.1 На рисунке 1 показан вид сверху расположения источника света (И), предмета для отбрасывания тени (П) и экрана (Э). Дополните рисунок: покажите ход лучей от источника и область тени создаваемую предметом на экране. Обозначьте так же на рисунке: D_1 – ширина тени, d – ширина предмета, x_1 – расстояние между предметом и экраном, l – расстояние между источником и предметом.

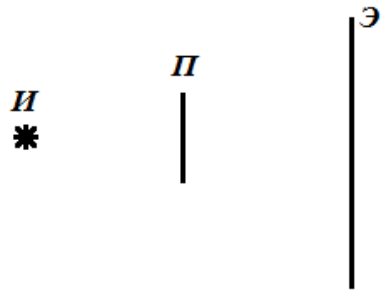


Рисунок 1

1.2 Получите уравнение зависимости ширины тени на экране от расстояния между предметом и экраном $D_1(x_1)$. Расстояние l между источником и предметом остаётся постоянным.

Соберите экспериментальную установку по рисунку 1. Лампочку к батарейке подсоедините с помощью проводов «крокодильчиков». Расстояние между лампочкой и предметом (линейкой) установите $l = 15{,}0\text{см}$.

1.3 Исследуйте зависимость $D_1(x_1)$ экспериментально. Результаты оформите в виде таблицы.
1.4 Постройте график зависимости $D_1(x_1)$
1.5. По результатам исследования зависимости $D_1(x_1)$ определите ширину d предмета (линейки) двумя способами. Какой из способов более точный? Почему?

Часть 2. Олимпийский стандарт

2.1 Сделайте новый рисунок по рисунку 1. Покажите ход лучей от источника и область тени создаваемую предметом на экране. Обозначьте так же на рисунке: D_2 – ширина тени, d – ширина предмета, x_2 – расстояние между предметом и экраном, L – расстояние между источником и экраном.
2.2 Получите уравнение зависимости ширины тени на экране от расстояния между предметом и экраном $D_2(x_2)$. Расстояние L между источником и экраном остаётся постоянным.

2.3 Соберите экспериментальную установку. Расстояние между лампочкой и экраном установите $L = 60{,}0\text{см}$. Исследуйте зависимость $D_2(x_2)$ экспериментально. Результаты оформите в виде таблицы.
2.4 Постройте график зависимости $D_2(x_2)$ в линеаризованном виде.
2.5. По результатам исследования зависимости $D_2(x_2)$ определите ширину d предмета (линейки) двумя способами. Какой из способов более точный? Почему?

Задание 9-2. Тени

Решение

Часть 1. Профильный стандарт

1.1

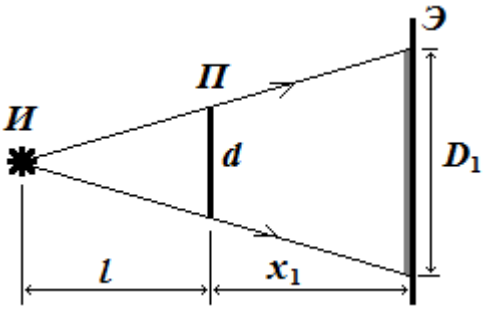


Рисунок 2

1.2

Из подобия треугольников, образованных лучами, предметом и экраном, получим:

$$\frac{D_1}{d} = \frac{l + x_1}{l} \quad (1),$$

откуда

$$\boldsymbol{D_1 = d + \frac{d}{l} x_1} \quad (\mathbf{2}).$$

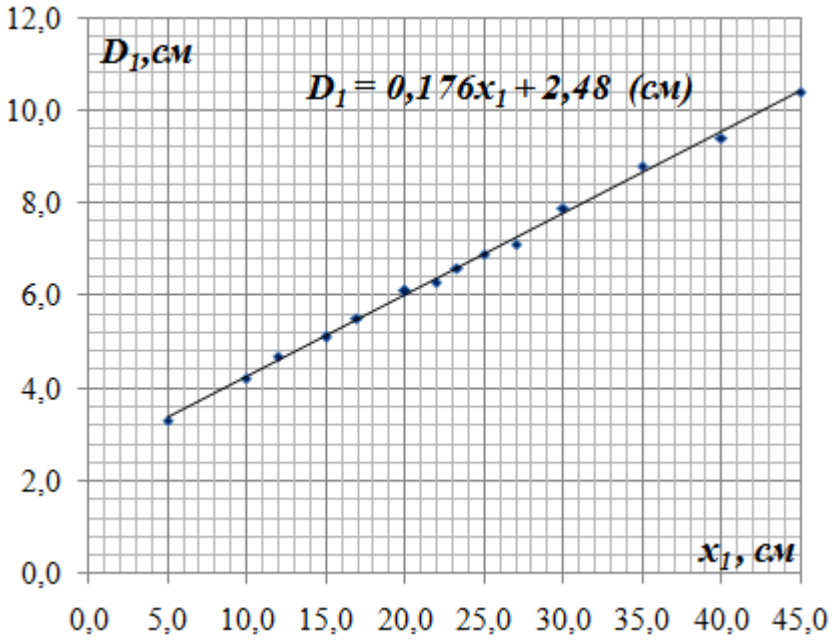
1.3

Таблица 1. Зависимость $D_1(x_1)$

	x_1, см	D_1,см
	5,0	3,3
	10,0	4,2
	12,0	4,7
	15,0	5,1
	17,0	5,5
	20,0	6,1
	22,0	6,3
	25,0	6,9
	27,0	7,1
	30,0	7,9
	35,0	8,8
	40,0	9,4
	45,0	10,4
сред	23,3	6,59
дисп	131	4,09
ковар		23,2
N	$\langle a \rangle$	$\langle b \rangle$, см
13	0,176	2,48
	Δa	Δb, см
	0,005	0,12
коррел	0,999	

1.4

График 1. Зависимость $D_1(x_1)$



1.5. Используя МНК, определим средние значения углового коэффициента наклона усредняющей прямой и свободного слагаемого в уравнении (2) (табл. 1).
Первый способ. В уравнении (2) ширина предмета d является свободным слагаемым, следовательно:

$$\langle d\rangle = \langle b\rangle = 2{,}48\text{см} \quad (3),$$
$$\Delta d = \Delta b = 0{,}12\text{см} \quad (5),$$

$$\varepsilon_d = \frac{\Delta d}{\langle d\rangle} = \frac{0{,}12\text{см}}{2{,}48\text{см}} = 0{,}048 = 4{,}8\% \quad (6),$$

$$\boldsymbol{d = \langle d\rangle \pm \Delta d = (2{,}48 \pm 0{,}12)}\text{см}.$$

Второй способ. В уравнении (2) ширина предмета d входит в выражение для углового коэффициента усредняющей прямой:

$$\frac{d}{l} = a \quad (7),$$

следовательно:

$$\langle d\rangle = \langle l\rangle \cdot \langle a\rangle = 15{,}0\text{см} \cdot 0{,}176 = 2{,}64\text{см} \quad (8).$$

$$\varepsilon_d = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{\langle l\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{\langle a\rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}5\text{см}}{15{,}0\text{см}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}005}{0{,}176}\right)^2} = 0{,}044 = 4{,}4\% \quad (9),$$

$$\Delta d = \varepsilon_d \cdot \langle d\rangle = 0{,}044 \cdot 2{,}64\text{см} = 0{,}12\text{см} \quad (10).$$

$$\boldsymbol{d = \langle d\rangle \pm \Delta d = (2{,}64 \pm 0{,}12)}\text{см}.$$

Для определения более точного способа измерим мерной лентой ширину линейки: $\boldsymbol{d = (2{,}5 \pm 0{,}1)}$см**.** Так как оба способа имеют примерно одинаковую относительную погрешность, но среднее значение ширины линейки определённое первым способом более близко к среднему значению полученному при измерении мерной лентой, то более точный способ первый.

Абсолютная погрешность расстояния между источником света и предметом Δl взята 0,5см так как учитывалась абсолютная погрешность установки линейки и лампочки (по 1мм), а так же то, что лампочка не является точечной, что вносит в абсолютную погрешность слагаемое равное половине диаметра лампочки (3мм).

Часть 2. Олимпийский стандарт

2.1

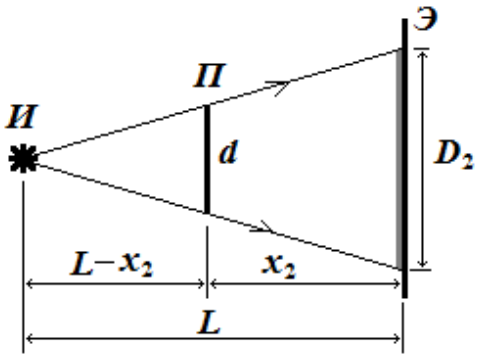


Рисунок 3

2.2

Из подобия треугольников, образованных лучами, предметом и экраном, получим:

$$\frac{D_2}{d} = \frac{L}{L - x_2} \quad (11),$$

откуда

$$\boldsymbol{D_2 = \frac{Ld}{L - x_2}} \quad \boldsymbol{(12)}.$$

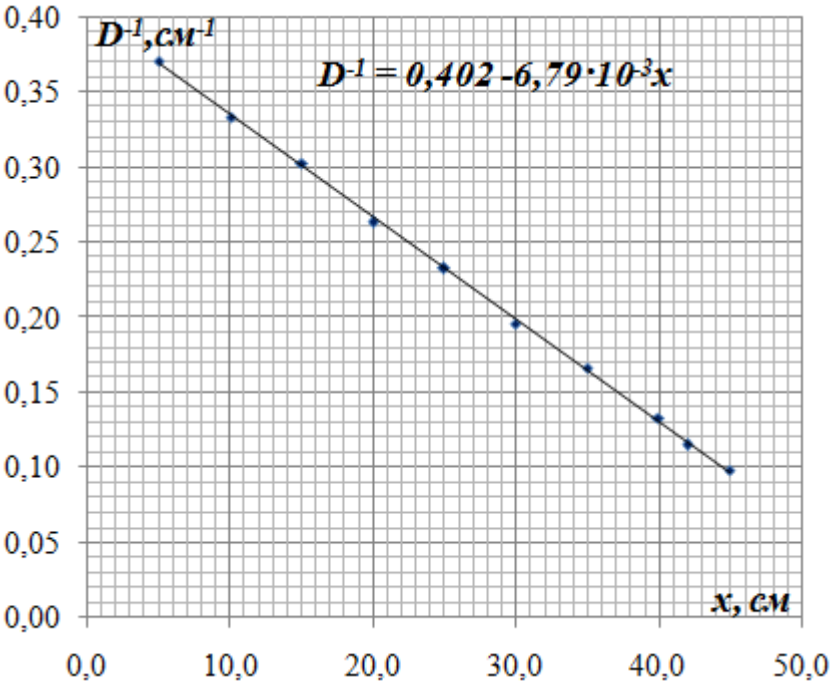
2.3

Таблица 2. Зависимость $D_2(x_2)$

D,см	x, см	1/D,1/см
2,7	5,0	0,37
3,0	10,0	0,33
3,3	15,0	0,30
3,8	20,0	0,26
4,3	25,0	0,23
5,1	30,0	0,20
6,0	35,0	0,17
7,5	40,0	0,13
8,7	42,0	0,11
10,2	45,0	0,10
сред	26,7	0,22
дисп	176	0,0081
ковар		-1,20
N	$\langle a \rangle$, см$^{-2}$	$\langle b \rangle$, см$^{-1}$
10	-0,00679	0,402
	Δa, см$^{-2}$	Δb, см$^{-1}$
	0,00012	0,003
коррел	-1,000	

2.4

График 2. Зависимость $D_2^{-1}(x_2)$



Линеаризируем уравнение (12), представив его в виде:

$$\frac{1}{D_2} = \frac{1}{d} - \frac{1}{Ld} x_2 \quad (13).$$

Вычислим значения $\frac{1}{D_2}$ (таблица 2). График представлен выше.

2.5. Используя МНК, определим средние значения углового коэффициента наклона усредняющей прямой и свободного слагаемого в уравнении (13) (табл. 2).

Первый способ. В уравнении (13) ширина предмета d является обратной величиной свободного слагаемого, следовательно:

$$\langle d\rangle = \frac{1}{\langle b\rangle} = \frac{1}{0{,}402} = 2{,}49\text{см} \quad (14),$$

$$\varepsilon_d = \varepsilon_b = \frac{\Delta b}{\langle b\rangle} = \frac{0{,}003\text{см}^{-1}}{0{,}402\text{см}^{-1}} = 0{,}0075 = 0{,}75\% \quad (15),$$

$$\Delta d = \varepsilon_d \cdot \langle d\rangle = 0{,}0075 \cdot 2{,}49\text{см} = 0{,}02\text{см} \quad (16),$$

$$\boldsymbol{d = \langle d\rangle \pm \Delta d = (2{,}49 \pm 0{,}02)}\text{см}.$$

Второй способ. В уравнении (2) ширина предмета d входит в выражение для углового коэффициента усредняющей прямой:

$$\frac{1}{Ld} = a \quad (17),$$

следовательно:

$$\langle d\rangle = \frac{1}{\langle L\rangle \cdot \langle a\rangle} = \frac{1}{60{,}0\text{см} \cdot 6{,}79 \cdot 10^{-3}\text{см}^{-2}} = 2{,}45\text{см} \quad (18).$$

$$\varepsilon_d = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{\langle L\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{\langle a\rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}5\text{см}}{60{,}0\text{см}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}00012\text{см}^{-2}}{0{,}00679\text{см}^{-2}}\right)^2} = 0{,}020 = 2{,}0\% \quad (19),$$

$$\Delta d = \varepsilon_d \cdot \langle d\rangle = 0{,}020 \cdot 2{,}45\text{см} = 0{,}05\text{см} \quad (10).$$

$$\boldsymbol{d = \langle d\rangle \pm \Delta d = (2{,}45 \pm 0{,}05)}\text{см}.$$

Так как первый способ имеют меньшую относительную погрешность и среднее значение ширины линейки определённое первым способом более близко к среднему значению полученному при измерении мерной лентой, то более точный способ первый.

Абсолютная погрешность расстояния между лампочкой и экраном ΔL определялась аналогично Δl.

Республиканская физическая олимпиада 2025 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Условия и решения задач 10 класс (для жюри)



Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.

Задание 10-1. Влажный воздух

Оборудование.

Для каждого участника: набор для изучения газовых законов в сборе (комплектация: колба с отводом, пробка резиновая с электронным термометром, Т-образный штуцер с пластиковыми трубками на двух краях, манометр (предел измерения 300мм.рт.ст), шприц пластмассовый (60мл, поршень должен быть установлен на отметку «0»), в колбу перед сборкой установки должно быть налито 2 - 3мл воды комнатной температуры), контейнер пластиковый (1,8л), кружка пластиковая (1,0л), салфетки бумажные для удаления капель воды.

На кабинет: барометр, ведро с горячей водой (2шт, по 10л), чайник электрический (2шт), термометр для определения температуры воды в вёдрах (в вёдрах температура воды должна быть 60 - 65˚С), на каждого участника должно быть приготовлено 1,0л горячей воды.

Внимание: *Колба должна находиться или в картонной коробке или в пластиковом контейнере. Ни в коем случае не ставьте колбу просто на стол, она не устойчива, упадёт и разобьётся. Электронный термометр включается и выключается нажатием красной кнопки. При длительной работе термометр может сам выключится. Повторное включение осуществляется нажатием красной кнопки.*

Часть 1. Теоретическая

1.1 Пусть в цилиндре закрытом подвижным поршнем находится идеальный газ. В начальный момент давление в цилиндре P, объём газа V. Пусть изотермически объём цилиндра увеличился на малую величину ΔV, а давление изменилось на малую величину ΔP. Получите уравнение зависимости $|\Delta P|(\Delta V)$. ***Подсказка:*** *произведением малых величин можно пренебречь.* Какой математический вид имеет эта зависимость?

Если не знаете как получить уравнение не теряйте время, приступайте к выполнению следующих пунктов.

Погрешности в данной задаче вычислять не нужно. Проверьте есть ли в колбе 2-3мл воды. Если нет, обратитесь к организаторам олимпиады, чтобы они добавили воду в колбу.

Объём воздуха в экспериментальной установке при положении поршня шприца на отметке «0» $V_1 = 710\text{см}^3$, плотность ртути $\rho = 13{,}6\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, $g = 9{,}81\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Часть 2. Экспериментальная

2.1 Определите атмосферное давление P_0, температуру T_0 и относительную влажность φ воздуха в колбе.

Внимание! *Сейчас Вам нужно будет провести экспериментальное исследование. Сначала обдумайте, заготовьте таблицу, а потом выполняйте.*

2.2 Перед началом эксперимента колба должна находиться в картонной коробке. Наполните контейнер горячей водой (объём воды 0,7 - 0,8л). Поместите колбу в горячую воду, при этом придерживайте колбу, она будет всплывать. Наблюдайте за показаниями манометра и термометра. (Если показания манометра через 5 - 10 с не стали изменяться, значит Ваша установка неисправна. Обратитесь за помощью к организаторам олимпиады.) Прогрейте колбу несколько минут. Дождитесь чтобы показания термометра перестали увеличиваться (показания могут меняться на 0,1˚С в большую и меньшую сторону вблизи некоторого значения). Под давлением воздуха поршень шприца может сместиться. Верните поршень на отметку «0» и удерживайте его рукой. Если показания термометра не растут или стали немного уменьшаться, можно приступать к измерениям. Вам необходимо будет получить данные сразу для трёх параметров, то есть исследовать сразу две зависимости. Обозначим: $P_{\text{м}}$ - показания манометра (мм.рт.ст.), ΔV - изменение объёма установки (объём воздуха в шприце (см^3), t - температура воздуха в колбе (˚С). Исследуйте зависимости $P_{\text{м}}(\Delta V)$ и $P_{\text{м}}(t)$. Для этого последовательно смещайте поршень шприца на несколько делений и записывайте значения параметров. Если поршень шприца не смещается под давлением воздуха, то сдвигайте его самостоятельно. Результаты оформите таблично. ***Внимание!*** *После окончания эксперимента колбу поставьте в коробку.*

2.3 Вычислите работу воздуха при расширении.

2.4 Определите математический вид зависимости $|\Delta P|(\Delta V)$, где $|\Delta P| = P_{\text{м}1} - P_{\text{м}i}$, $P_{\text{м}1}$- показания манометра при наибольшей температуре, $P_{\text{м}i}$ - показания манометра при *i*-том измерении. Запишите уравнение зависимости $|\Delta P|(\Delta V)$ с числовыми коэффициентами. Сравните полученное уравнение с уравнением, полученным в п.1.1. Можно ли считать процесс, исследованный в п.2.2, изотермическим, если пренебречь изменением температуры? Почему?

2.5 Постройте график зависимости $\Delta\nu(\Delta V)$, где $\Delta\nu = \nu_1 - \nu_i$, ν_1 - количество вещества в экспериментальной установке при наибольшей температуре, ν_i - количество вещества при *i*-том измерении. Как изменялось количество вещества газа в экспериментальной установке в ходе эксперимента? В чём физическая причина этого изменения?

Часть 3. Гипотетическая

Предположим, что колба была бы без воды (с воздухом влажности такой как в кабинете).

3.1 Какое бы давление P_1' установилось бы в колбе если бы воздух прогрелся до наибольшей температуры в Вашем эксперименте.

3.2 Определите математический вид зависимости $|\Delta P'|(\Delta V)$, где $|\Delta P'| = P_1' - P_i'$, P_i'- давление воздуха при значении температуры и объёма воздуха в колбе для *i*-того измерения. Запишите уравнение зависимости $|\Delta P'|(\Delta V)$ с числовыми коэффициентами.

3.3 Сравните графики построенные в п. 2.4 и п. 3.2. Чем отличаются эти графики и в чём физическая причина этих отличий?

Задание 10-1. Влажный воздух

Решение

Часть1. Теоретическая

1.1 Уравнение изотермического процесса для двух состояний воздуха в колбе:

$$PV = (P - |\Delta P|)(V + \Delta V) \quad (1).$$

Раскроем скобки:

$$PV = PV - |\Delta P|V + P\Delta V - |\Delta P|\Delta V \quad (2).$$

В уравнении (2) пренебрегаем $|\Delta P|\Delta V$ как произведением малых величин, получим:

$$|\Delta \boldsymbol{P}| = \frac{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{V}}\Delta \boldsymbol{V} \quad (\boldsymbol{3}).$$

Часть 2. Экспериментальная

2.1 $P_0 = (734 \pm 1)$мм. рт. ст., $t_0 = (21{,}9 \pm 0{,}1)$℃, $\varphi = 100\%$.

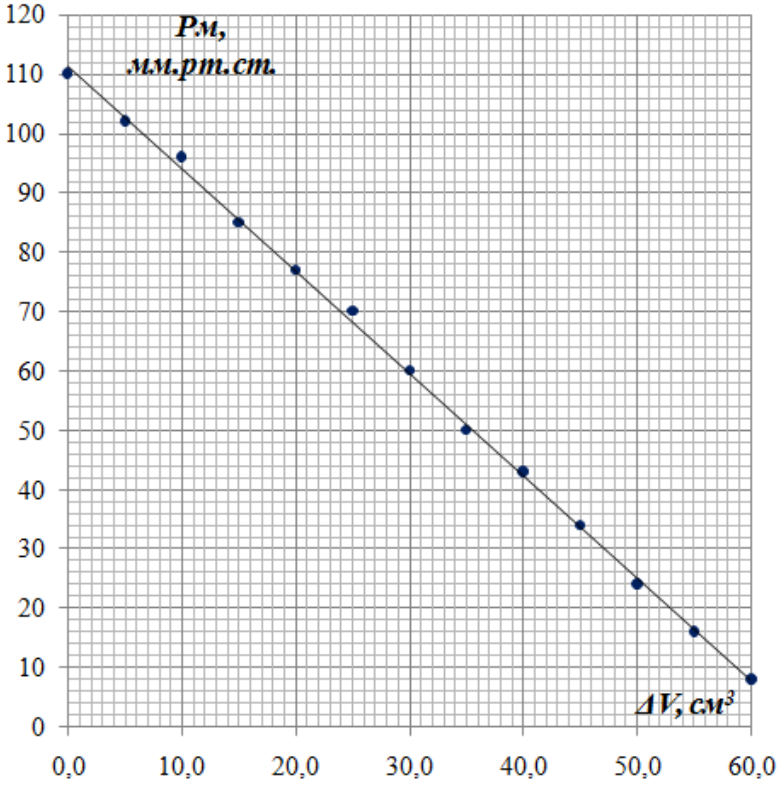
2.2

Таблица 1.
Значения параметров

№	ΔV, $см^3$	Рм, мм.рт.ст.	t˚C
1	0,0	110	44,1
2	5,0	102	44,0
3	10,0	96	44,0
4	15,0	85	43,9
5	20,0	77	43,8
6	25,0	70	43,8
7	30,0	60	43,7
8	35,0	50	43,3
9	40,0	43	43,0
10	45,0	34	42,7
11	50,0	24	42,4
12	55,0	16	42,1
13	60,0	8	41,8

2.3

График 1. Зависимость $P_м(\Delta V)$



Построим график зависимости $P_м(\Delta V)$. Видим что зависимость линейная. Используя простую графическую обработку (ПГО) определяем:
$P_{мmax} = 111$мм. рт. ст., $P_{мmin} = 8$мм. рт. ст., $\Delta V_{max} = 60{,}0\text{см}^3$.

Работу воздуха при расширении определим как:

$$A = \frac{P_{мmax} + P_{мmin}}{2}\Delta V_{max} + P_0\Delta V_{max} = \left(\frac{P_{мmax} + P_{мmin}}{2} + P_0\right)\Delta V_{max} \quad (4).$$

Давление переводим в паскали, объём в метры кубические, получим:

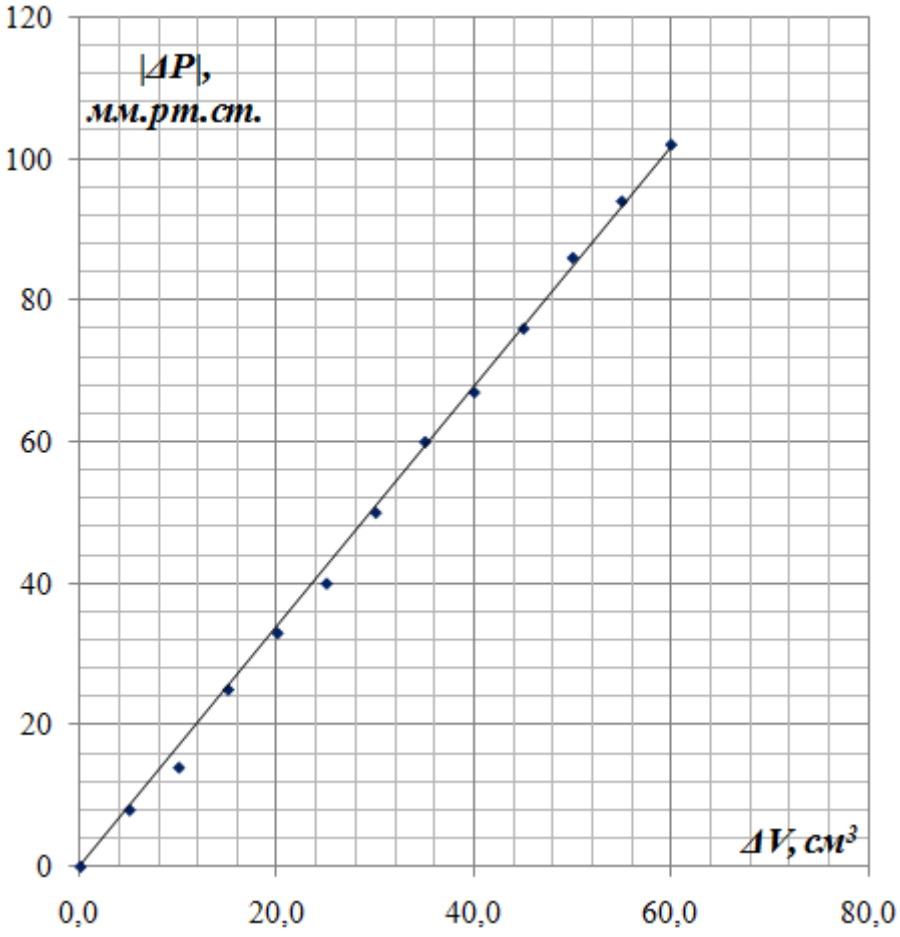
$$\boldsymbol{A} = 13{,}6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 9{,}81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}\left(\frac{0{,}111\text{м} + 0{,}008\text{м}}{2} + 0{,}734\text{м}\right) \cdot 60{,}0 \cdot 10^{-6}\text{м}^3 = \boldsymbol{6{,}4}\text{Дж}.$$

2.4 Определим значения $|\Delta P|$ и построим график зависимости $|\Delta P|(\Delta V)$.

Таблица 2.
Зависимость $|\Delta P|(\Delta V)$

ΔV, *см³*	$\lvert\Delta P\rvert$, мм.рт.ст.
0,0	0
5,0	8
10,0	14
15,0	25
20,0	33
25,0	40
30,0	50
35,0	60
40,0	67
45,0	76
50,0	86
55,0	94
60,0	102

График 2. Зависимость $|\Delta P|(\Delta V)$



Из графика видим, что зависимость $|\Delta P|(\Delta V)$, прямо пропорциональная. Используя ПГО, определим угловой коэффициент наклона усредняющей прямой:

$$k = 1{,}7\ \frac{\text{мм. рт. ст.}}{\text{см}^3}.$$

Уравнение зависимости $|\Delta P|(\Delta V)$ с числовыми коэффициентами запишется:

$$|\Delta P| = 1{,}7\Delta V \quad (\text{мм. рт. ст.}) \quad (5).$$

Уравнения (3) и (5) выражают прямо пропорциональную зависимость $|\Delta P|(\Delta V)$, однако, процесс исследованный в п.2.2 изотермическим считать нельзя, так как в ходе процесса изменяется количество вещества, а это как увидим в дальнейшем существенно влияет на значение углового коэффициента усредняющей прямой.

2.5 ν_i определим, используя уравнение Клапейрона-Менделеева:

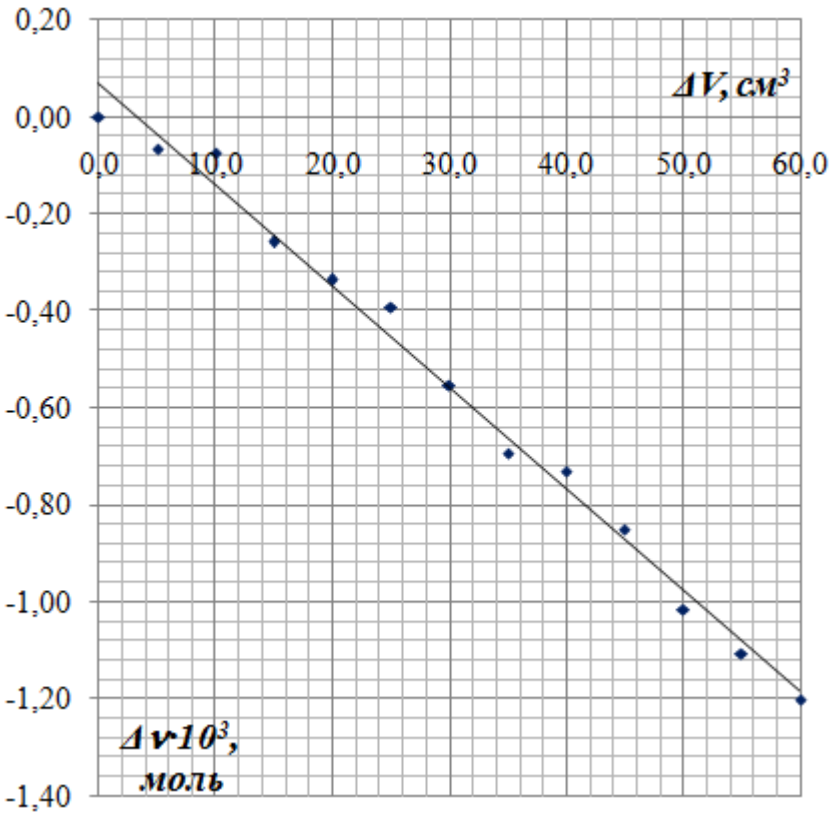
$$\nu_i = \frac{P_i V_i}{RT_i} = \frac{(P_0 + P_{\text{м}i})(V_1 + \Delta V_i)}{R(273 + t_i)} \quad (6).$$

Результаты вычислений представлены в таблице 3

Таблица 3.
Зависимость $\Delta\nu(\Delta V)$

№	ΔV, *см³*	$\Delta\nu \cdot 10^3$, моль
1	0,0	0,00
2	5,0	-0,07
3	10,0	-0,07
4	15,0	-0,26
5	20,0	-0,34
6	25,0	-0,39
7	30,0	-0,55
8	35,0	-0,69
9	40,0	-0,73
10	45,0	-0,85
11	50,0	-1,02
12	55,0	-1,11
13	60,0	-1,20

График 3. Зависимость $\Delta\nu(\Delta V)$



Из таблицы и графика видим, что количество вещества газа в ходе эксперимента линейно убывало с увеличением объёма установки. Физическая причина этого в том, что с увеличением объёма установки уменьшалась и температура воздуха в

колбе, что приводило к конденсации водяного пара и уменьшению количества вещества данной компоненты.

Часть 3. Гипотетическая

3.1 С воздухом происходил бы изохорный процесс, поэтому давление P_1' вычислим используя уравнение изохорного процесса:

$$\boldsymbol{P_1' = P_0 \frac{T_1}{T_0}} = 734\text{мм. рт. ст.} \cdot \frac{(273 + 44{,}1)\text{К}}{(273 + 21{,}9)\text{К}} = \mathbf{789}\text{мм. рт. ст.} \quad (7).$$

3.2 Значения P_i' определим используя уравнение Клапейрона:

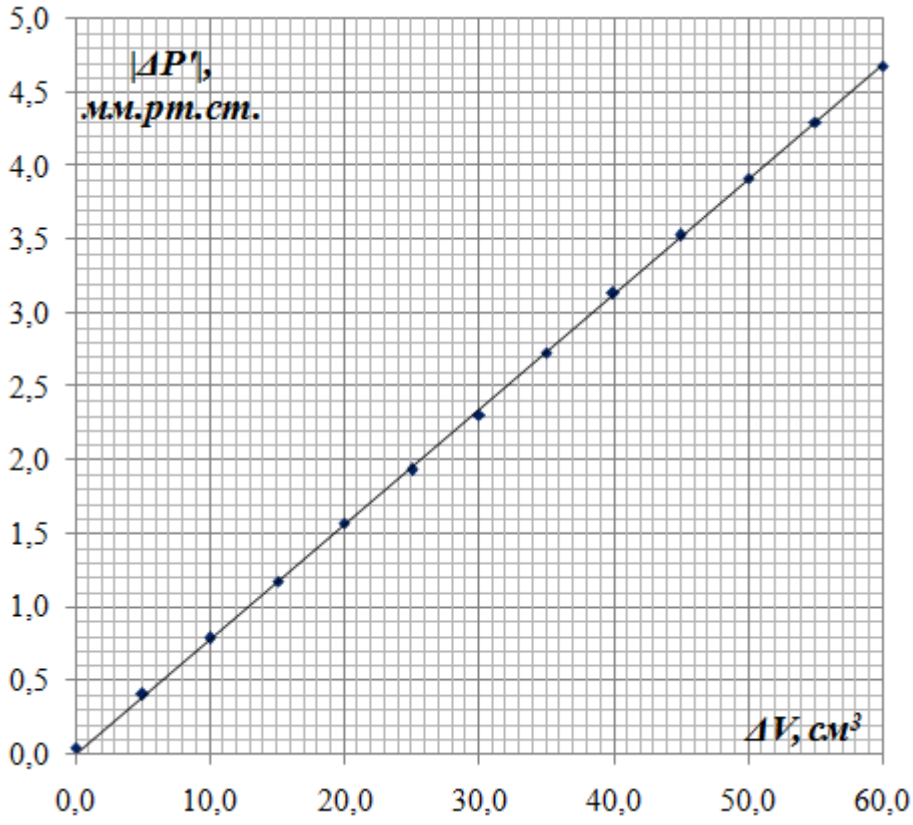
$$P_i' = \frac{P_1' V_1 (273 + t_i)}{(273 + t_1)(V_1 + \Delta V_i)} \quad (8).$$

Вычислим значения $|\Delta P'|$. Результаты представлены в таблице 4. Построим график зависимости $|\Delta P'|(\Delta V)$

Таблица 4.
Зависимость $|\Delta P'|(\Delta V)$

№	ΔV, $см^3$	$\lvert\Delta P'\rvert$ мм.рт.ст.
1	0,0	0,0
2	5,0	0,4
3	10,0	0,8
4	15,0	1,2
5	20,0	1,6
6	25,0	1,9
7	30,0	2,3
8	35,0	2,7
9	40,0	3,1
10	45,0	3,5
11	50,0	3,9
12	55,0	4,3
13	60,0	4,7

График 4. Зависимость $|\Delta P'|(\Delta V)$



Из графика видим, что зависимость $|\Delta P'|(\Delta V)$, прямо пропорциональная. Используя ПГО, определим угловой коэффициент наклона усредняющей прямой:

$$k = 0{,}078\ \frac{\text{мм. рт. ст.}}{\text{см}^3}.$$

Уравнение зависимости $|\Delta P'|(\Delta V)$ с числовыми коэффициентами запишется:

$$|\Delta P'| = 0{,}078\Delta V \quad (\text{мм. рт. ст.}) \quad (9).$$

3.3 Графики построенные в п. 2.4 и п. 3.2. отличаются значением угловых коэффициентов усредняющих прямых. Причина данного отличия в том, что в эксперименте п.2.2 в газовой смеси, содержащейся в колбе, одной из компонент является насыщенный водяной пар, что приводит к большему значению давления в колбе и к большему изменению давления в результате конденсации пара.

Задание 10-2. Трение и вращение

Оборудование: Динамометры (2,5Н, 5,0Н, 10,0Н), дощечка (размеры 10х45см), грузы (10шт. по 100г. без крючков), линейка деревянная (40см), кнопка канцелярская (1шт), четыре кусочка пластилина (для крепления дощечки к столешнице), петелька из нити (для зацепа линейки динамометром), скотч тонкий, ножницы.

Часть 1

Закрепите дощечку на столешнице с помощью кусочков пластилина. Положите на дощечку линейку, как показано на рисунке 1. В дощечке закрепите кнопку. О неё должен опираться один край линейки. На линейку поместите грузы в столбик (10шт), если столбик не устойчив, скрепите его скотчем. В данной части задачи Вам предстоит исследовать зависимость силы F, прилагаемой к одному из краёв линейки с помощью динамометра, необходимой для сдвига линейки, от расстояния x между грузами на линейке и точкой опоры (рис.1).

1.1. Получите зависимость *F(x)* теоретически.

1.2. Проверьте полученную Вами зависимость экспериментально. Результаты оформите в виде таблицы и графически.

1.3. Используя результаты эксперимента, вычислите коэффициент трения μ_1 линейки о доску. Рассчитайте погрешности. $g = (9{,}81 \pm 0{,}01)\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

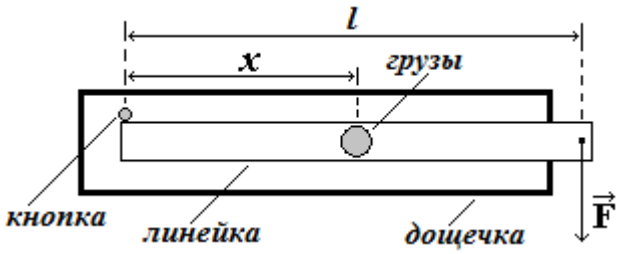


Рисунок 1.

Часть 2

В данной части задачи Вам предстоит исследовать зависимость силы F, необходимой для сдвига линейки, прилагаемой к одному из её краёв, от массы грузов m. Грузы размещайте от точки опоры на расстоянии $l_1 = 0{,}8l$ (рис. 2).

2.1. Получите зависимость *F(m)* теоретически.

2.2. Проверьте полученную Вами зависимость экспериментально. Результаты оформите в виде таблицы и графически. *В целях экономии времени в таблицу сразу записывайте среднее значение силы.*

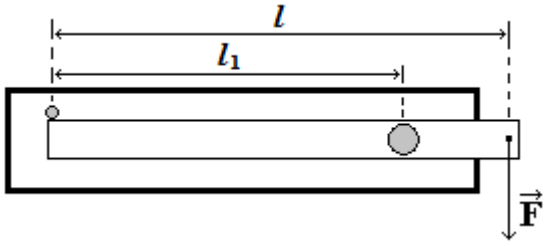


Рисунок 2.

2.3 Используя результаты эксперимента, вычислите коэффициент трения μ_2 линейки о доску. Рассчитайте погрешности.

Часть 3

В данной части задачи Вам предстоит исследовать зависимость силы F, необходимой для сдвига линейки, прилагаемой к одному из её краёв, от расстояния x между точкой опоры и линией действия силы (рис.3). На линейку поместите грузы в столбик (10шт), если столбик не устойчив, скрепите его скотчем.

3.1 Получите зависимость *F(x)* теоретически.
3.2 Проверьте полученную Вами зависимость экспериментально. Результаты оформите в виде таблицы и графически. *В таблицу сразу записывайте среднее значение силы.*

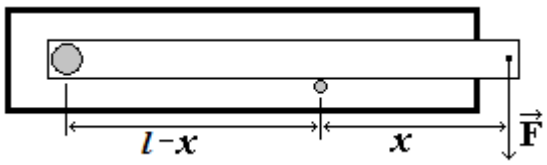


Рисунок 3.

3.3 Используя результаты эксперимента, вычислите коэффициент трения μ_3 линейки о доску. Рассчитайте погрешности.
3.4 Сравните значения μ_1, μ_2 и μ_3 полученные в п.1.3, п.2.3 и п.3.3. Можно ли их считать одинаковыми, почему? Укажите возможную причину отличий их средних значений.

Задание 10-2. Трение и вращение

Решение

Часть 1

1.1 При сдвиге линейки на неё действуют момент силы Fl, прилагаемой со стороны динамометра и моменты сил трения. Правило моментов запишется следующим образом:

$$Fl = \mu mgx + M \quad (1),$$

где μmgx - момент силы трения обусловленной весом грузов (считаем, что плечо данной силы равно x), M - суммарный момент сил трения некоторым образом распределённых по поверхности линейки, обусловленных в том числе и весом линейки.

Из (1) получим:

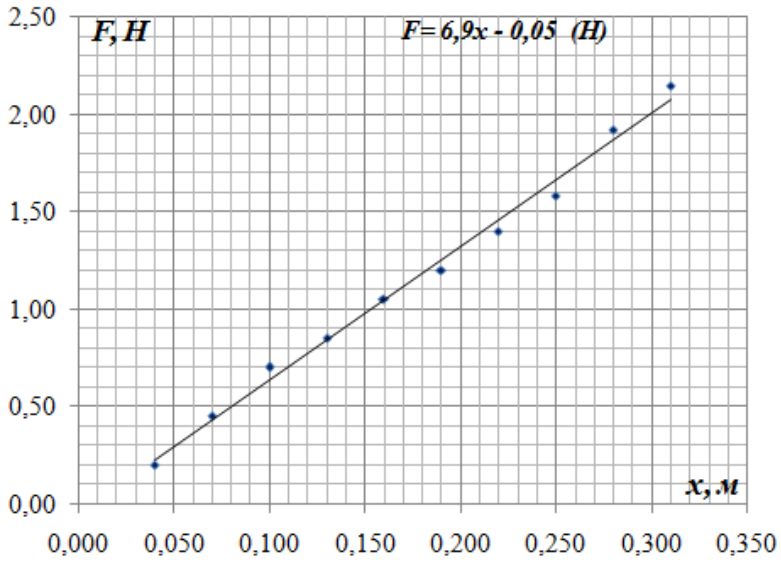
$$\boldsymbol{F = \frac{\mu mg}{l}x + \frac{M}{l}} \quad \textbf{(2)}.$$

1.2 $l = (40{,}2 \pm 0{,}1)$см, $m = (1{,}00 \pm 0{,}01)$кг.

Таблица 1. Экспериментальные данные зависимости *F(x)*.

Показания динамометра				
Повторные измерения F_i, Н			$\langle F \rangle$, Н	x, м
1	2	3		
0,20	0,20	0,20	0,20	0,040
0,45	0,45	0,45	0,45	0,070
0,70	0,65	0,75	0,70	0,100
0,90	0,80	0,85	0,85	0,130
1,00	1,10	1,05	1,05	0,160
1,15	1,25	1,20	1,20	0,190
1,45	1,40	1,35	1,40	0,220
1,60	1,55	1,60	1,58	0,250
1,95	1,90	1,90	1,92	0,280
2,10	2,20	2,15	2,15	0,310
		сред	1,15	0,175
		дисп	0,354	0,007
		ковар	0,051	
		N	b_1	a_1
		10	-0,05	6,9
			Δb_1	Δa_1
			0,08	0,5

График 1. Зависимость *F(x)*



Построив график зависимости *F(x)* видим, что данная зависимость близка к прямо пропорциональной. Используя МНК определим угловой коэффициент

наклона усредняющей прямой и свободное слагаемое данной зависимости, вычислим абсолютные погрешности данных величин (табл. 1).
Угловой коэффициент наклона усредняющей прямой

$$a_1 = (6{,}9 \pm 0{,}5)\frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

Свободное слагаемое

$$b_1 = (-0{,}05 \pm 0{,}08)\text{Н}.$$

1.3
Угловой коэффициент наклона усредняющей прямой

$$\frac{\mu_1 mg}{l} = a_1 \quad (3).$$

Из (3) получим:

$$\langle\mu_1\rangle = \frac{\langle a_1\rangle\langle l\rangle}{\langle m\rangle\langle g\rangle} = \frac{6{,}9\frac{\text{Н}}{\text{м}} \cdot 0{,}402\text{м}}{1{,}00\text{кг} \cdot 9{,}81\frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 0{,}28 \quad (4).$$

Относительная погрешность μ_1

$$\varepsilon_{\mu_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a_1}{\langle a_1\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{\langle l\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{\langle m\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{\langle g\rangle}\right)^2} \quad (5).$$

Погрешностью величин l и g можем пренебречь, получим:

$$\varepsilon_{\mu_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a_1}{\langle a_1\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{\langle m\rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}5\frac{\text{Н}}{\text{м}}}{6{,}9\frac{\text{Н}}{\text{м}}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}01\text{кг}}{1{,}00\text{кг}}\right)^2} = 0{,}073 = 7{,}3\% \quad (6),$$

$$\Delta\mu_1 = \langle\mu_1\rangle \cdot \varepsilon_{\mu_1} = 0{,}28 \cdot 0{,}073 = 0{,}02 \quad (7),$$

$$\boldsymbol{\mu_1 = 0{,}28 \pm 0{,}02}.$$

Отметим, что абсолютная погрешность свободного слагаемого превышает его среднее значение. Это значит, что начало координат по вертикальной оси попадает в интервал абсолютной погрешности свободного слагаемого. Это подтверждает прямо пропорциональную зависимость *F(x)*. Следовательно, вторым слагаемым в уравнении (2) можно пренебречь и записать его в виде:

$$F = \frac{\mu mg}{l}x \quad (8)$$

Это значит можно полагать, что сила трения, действующая на линейку приложена под грузами.

Часть 2

2.1

В данном случае правило моментов сил запишется следующим образом:

$$Fl = \mu m g l_1 + M \quad (9),$$

откуда

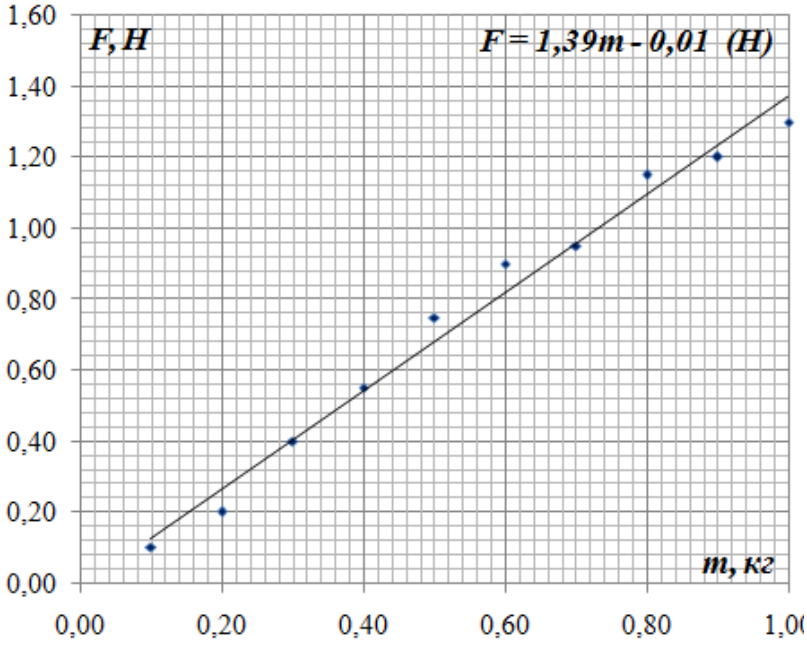
$$\boldsymbol{F = \frac{\mu g l_1}{l} m + \frac{M}{l}} \quad (\mathbf{10}).$$

2.2 $l = (40{,}2 \pm 0{,}1)$см, $l_1 = (32{,}0 \pm 0{,}1)$см.

Таблица 2.
Экспериментальные данные зависимости *F(m)*.

	Масса грузов m, кг	⟨*F*⟩,Н
	0,100	0,10
	0,200	0,20
	0,300	0,40
	0,400	0,55
	0,500	0,75
	0,600	0,90
	0,700	0,95
	0,800	1,15
	0,900	1,20
	1,000	1,30
сред	0,550	0,75
дисп	0,083	0,162
ковар		0,115
N	a_2	b_2
10	1,39	-0,01
	Δa_2	Δb_2
	0,13	0,08

График 2. Зависимость *F(m)*



Построив график зависимости *F(m)* видим, что данная зависимость так же близка к прямо пропорциональной. Используя МНК определим угловой коэффициент наклона усредняющей прямой и свободное слагаемое данной зависимости, вычислим абсолютные погрешности данных величин (табл. 2).
Угловой коэффициент наклона усредняющей прямой

$$a_2 = (1{,}39 \pm 0{,}13)\,\frac{\text{Н}}{\text{кг}}.$$

Свободное слагаемое

$$b_2 = (-0{,}01 \pm 0{,}08)\text{Н}.$$

2.3

Угловой коэффициент наклона усредняющей прямой

$$\frac{\mu_2 g l_1}{l} = a_2 \quad (11).$$

Из (11) получим:

$$\langle \mu_2 \rangle = \frac{\langle a_2 \rangle \langle l \rangle}{\langle l_1 \rangle \langle g \rangle} = \frac{1{,}39 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 0{,}402\text{м}}{0{,}320\text{м} \cdot 9{,}81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 0{,}18 \quad (12).$$

Относительная погрешность μ_2

$$\varepsilon_{\mu_2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a_2}{\langle a_2 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{\langle l \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l_1}{\langle l_1 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{\langle g \rangle}\right)^2} \quad (13).$$

Погрешностью величин l, l_1 и g можем пренебречь, получим:

$$\varepsilon_{\mu_2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a_2}{\langle a_2 \rangle}\right)^2} = \frac{\Delta a_2}{\langle a_2 \rangle} = \frac{0{,}13 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}}{1{,}39 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}} = 0{,}094 = 9{,}4\% \quad (14),$$

$$\Delta \mu_2 = \langle \mu_2 \rangle \cdot \varepsilon_{\mu_2} = 0{,}18 \cdot 0{,}094 = 0{,}02 \quad (15),$$

$$\boldsymbol{\mu_2 = 0{,}18 \pm 0{,}02}.$$

Также отметим, что абсолютная погрешность свободного слагаемого превышает его среднее значение. Это значит, что начало координат по вертикальной оси попадает в интервал абсолютной погрешности свободного слагаемого. Это подтверждает прямо пропорциональную зависимость *F(m)*. Следовательно, вторым слагаемым в уравнении (2) можно пренебречь и записать его в виде:

$$F = \frac{\mu g l_1}{l} m \quad (16).$$

Это значит, что в данном случае тоже можно считать, что сила трения, действующая на линейку приложена под грузами.

Часть 3

3.1 Правило моментов сил запишется следующим образом:

$$Fx = \mu m g (l - x) + M \quad (17).$$

После преобразований получим:

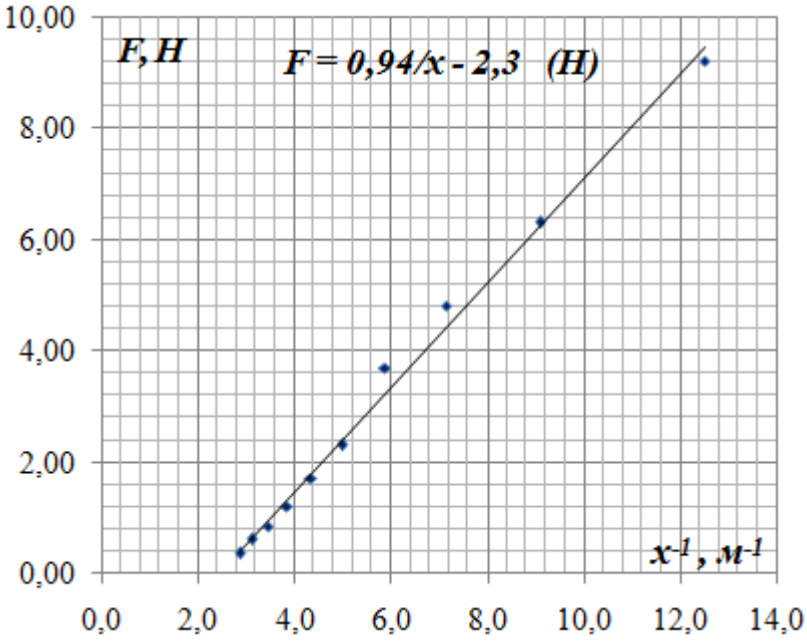
$$\boldsymbol{F = (\mu m g l + M)\frac{1}{x} - \mu m g} \quad (\mathbf{18}).$$

3.2 $l = (39 \pm 1)$см, $m = (1{,}00 \pm 0{,}01)$кг.

Таблица 3.
Зависимость *F(x)*

x, м	*1/x, 1/м*	⟨*F*⟩,*H*
0,35	2,9	0,35
0,32	3,1	0,60
0,29	3,4	0,85
0,26	3,8	1,20
0,23	4,3	1,70
0,20	5,0	2,30
0,17	5,9	3,70
0,14	7,1	4,80
0,11	9,1	6,30
0,08	13	9,20
сред	5,72	3,10
дисп	8,54	7,58
ковар		8,02
N	a_3	b_3
10	0,94	-2,3
	Δa_3	Δb_3
	0,05	0,4

График 3. Зависимость $F\left(\frac{1}{x}\right)$



Построив график зависимости *F(x)* видим, что данная зависимость линейная. Используя МНК определим угловой коэффициент наклона усредняющей прямой и свободное слагаемое данной зависимости, вычислим абсолютные погрешности данных величин (табл. 2).
Угловой коэффициент наклона усредняющей прямой

$$a_3 = (0{,}94 \pm 0{,}05)\text{Н} \cdot \text{м}.$$

Свободное слагаемое

$$b_3 = (-2{,}3 \pm 0{,}4)\text{Н}.$$

3.3 В данном случае коэффициент трения находим через свободное слагаемое b_3.

$$\mu_3 mg = |b_3| \quad (19),$$

откуда

$$\langle\mu_3\rangle = \frac{|\langle b_3\rangle|}{\langle m\rangle\langle g\rangle} = \frac{2{,}3\text{Н}}{1{,}00\text{кг} \cdot 9{,}81\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 0{,}23 \quad (20).$$

Относительная погрешность μ_3

$$\varepsilon_{\mu_3} = \sqrt{\left(\frac{\Delta b_3}{\langle b_3\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{\langle m\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{\langle g\rangle}\right)^2} \qquad (21).$$

Погрешностью величины g можем пренебречь, получим:

$$\varepsilon_{\mu_3} = \sqrt{\left(\frac{\Delta b_3}{\langle b_3 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{\langle m \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}4\text{Н}}{2{,}3\text{Н}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}01\text{кг}}{1{,}00\text{кг}}\right)^2} = 0{,}17 = 17\% \quad (22),$$

$$\Delta\mu_3 = \langle \mu_3 \rangle \cdot \varepsilon_{\mu_3} = 0{,}23 \cdot 0{,}17 = 0{,}04 \quad (23),$$

$$\boldsymbol{\mu_3 = 0{,}23 \pm 0{,}04}.$$

Отметим, что абсолютная погрешность свободного слагаемого не превышает его среднее значение. Это значит, что начало координат по вертикальной оси не попадает в интервал абсолютной погрешности свободного слагаемого. Это подтверждает линейную зависимость $F\left(\frac{1}{x}\right)$, а следовательно и справедливость уравнения (18). В данном случае эксперимент подтверждает теоретическую модель.

3.4

$$\mu_1 = 0{,}28 \pm 0{,}02$$
$$\mu_2 = 0{,}18 \pm 0{,}02$$
$$\mu_3 = 0{,}23 \pm 0{,}04$$

Анализируя результаты видим, что средние значения μ_1, μ_2 и μ_3 не попадают в области перекрытия интервалов их абсолютных погрешностей, значит эти величины различны. Отличие в значениях μ_1, μ_2 и μ_3 погрешностью измерений объяснить нельзя. Одной из причин может быть то, что в разных областях поверхности линейки коэффициент трения имеет разные значения.

Республиканская физическая олимпиада 2025 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Условия и решения задач 11 класс (для жюри)



Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.

Задание 11-1. Водоворот

(Одна длинная задача)

Оборудование: внешний стакан калориметра из набора «Актива БГУ», кружка пластиковая (1,0л) с водой (800мл), шприц (60мл), кусочки фольги в коробочке из под спичек (примерные размеры 5х5мм, 10шт), секундомер с памятью 30-ти моментов и отрезков времени (можно пользоваться секундомером на мобильном телефоне), ложка одноразовая большая для «раскручивания» воды, линейка пластмассовая (20см), салфетки для удаления капель воды. На краю стакана калориметра маркером должна быть нанесена маленькая тёмная метка для более удобного отсчитывания оборотов воды.

Предупреждение!!! Если участники олимпиады в качестве секундомера используют мобильные телефоны, то запрещено пользоваться иными функциями телефона в том числе и калькулятором. При нарушении данного требования участник дисквалифицируется.

В данной задаче Вам предстоит исследовать инертное вращение воды в цилиндрическом сосуде. Под инертным вращением воды будем понимать монотонное замедление её вращения под действием сил вязкого трения. Налейте во внешний стакан от калориметра воды на 1/4 его объема. С помощью ложечки приведите жидкость во вращательное движение. Поместите на поверхность воды кусочек фольги (это метка по которой вы будете отсчитывать период обращения воды). Кусочек фольги просто сбрасывайте на поверхность воды с высоты 5 - 10см, фольга должна удерживаться на воде силами поверхностного натяжения. Постарайтесь чтобы фольга попадала примерно на середину радиуса. Обороты воды отсчитывайте по прохождению кусочка фольги мимо метки на краю стакана. Важно, чтобы фольга на протяжении всего времени вращения жидкости оставалась примерно на одной окружности, если фольга сместилась к стенкам стакана и цепляется за них, то проводите измерения заново. Пронаблюдайте вращение жидкости. Вы можете видеть, что после «раскрутки» скорость вращательного движения воды постепенно убывает. В целях данной задачи замедление вращения жидкости будем описывать ***характерным временем замедления вращения***. Далее будем использовать укороченную версию данного термина – характерное время.

Под ***характерным временем*** (t_x) будем понимать время, за которое период вращения воды увеличивается в десять раз.

В данной задаче Вам необходимо будет исследовать зависимость характерного времени t_x от объёма налитой в стакан жидкости V.

При проведении экспериментов старайтесь сообщать воде примерно одинаковую начальную угловую скорость. Отсчёт времени начинайте так, чтобы период начального оборота жидкости был в интервале от 1,5с до 2,5с. Начальный оборот не обязательно будет первым и в большинстве экспериментов начальный оборот первым не будет. Не тратьте время стараясь добиться того, чтобы в каждом эксперименте у вас был одинаковый период начального

оборота. Вы этого не сможете сделать. Достаточно, чтобы значение начального периода находилось в указанном выше интервале. Значение конечного периода должно быть примерно в 10 раз больше начального. Конечный период не обязательно будет последним в данном эксперименте. Опять же у Вас не получиться чтобы значения начального и конечного периодов отличались ровно в 10 раз. Поэтому можно использовать значение конечного периода, которое будет отличаться от начального в 9 – 11 раз.

Пример оформления первичных экспериментальных данных

Эксп. 4 Объём воды V = 330мл

Номер оборота n	Момент времени окончания оборота t_i, с	Период оборота T_i, c	
...	...	...	Промежуточные экспериментальные данные. В целях экономии времени их можно не записывать
3	1,89	5,04	
4	**1,95**	**6,99**	Период и момент окончания начального оборота
5	2,68	9,67	
...	...	...	Промежуточные экспериментальные данные. В целях экономии времени их можно не записывать
11	9,76	44,44	
12	13,21	57,65	
13	**20,27**	**77,92**	Период и момент окончания конечного оборота

$$\frac{T_{13}}{T_4} = \frac{20{,}27\text{c}}{1{,}95\text{c}} = 10{,}4$$

$$t_x = t_{13} - t_4 = 77{,}92\text{c} - 6{,}99\text{c} = 70{,}93\text{c}$$

Первичные экспериментальные данные оформляйте в соответствии с указанным примером. Это упростит проверку Вашей работы. Периоды и моменты времени, которые Вы будете использовать в вычислениях обязательно в таблицах подчеркнуть.

Часть 1. Эксперимент

1.1 Исследуйте экспериментально зависимость периода вращения T воды от номера оборота n для различных значений объёма воды V в сосуде. ***Указание:*** *для каждого значения объёма воды у вас должна быть составлена таблица как показано в примере, вычислено отношение конечного и начального периодов и характерное время. Начинайте с объёма воды 150мл и в каждом последующем эксперименте добавляйте по 60мл. Чтобы вдруг не забыть, долили воду или нет, измеряйте высоту уровня воды линейкой. Результат переписанный с примера не засчитывается!*

Часть 2. Обработка результатов

2.1 Составьте таблицу зависимости характерного времени от объёма налитой в сосуд жидкости $t_x(V)$.

2.2 Постройте график зависимости характерного времени от объёма налитой в сосуд жидкости $t_x(V)$.

Часть 3. Теоретическое описание

При поступательном движении твёрдого цилиндрического стержня (длина стержня много больше радиуса поперечного сечения) в вязкой среде таким образом, что вектор скорости направлен вдоль оси стержня, если обтекающие его потоки среды являются ламинарными, можно считать, что силы вязкого трения, действующие на стержень пропорциональны его скорости относительно среды и площади его боковой поверхности $\vec{F}_c = -kS\vec{v}$ (1), где k - некоторый коэффициент, S - площадь боковой поверхности стержня. При этом, если на стержень в вязкой среде действуют только силы вязкого трения, то характерное время уменьшения его скорости будет определяться выражением $t_x = Z\frac{m}{kS}$ (2), где m - масса стержня, Z - некоторое число без единиц измерения.

3.1 Рассмотрите инертное вращение в цилиндрическом сосуде тонкого кольца воды прямоугольного сечения (рис.1). Радиус кольца много больше длины стороны его поперечного сечения, которая расположена в плоскости основания сосуда. На кольцо воды действуют силы вязкого трения со стороны основания $\vec{F}_д$ и боковой стенки сосуда $\vec{F}_б$.

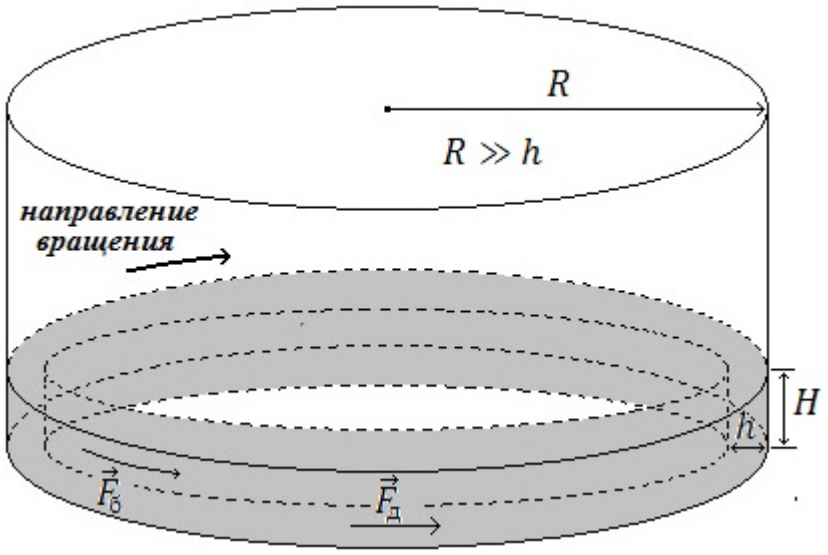


Рисунок 1

Будем считать, что модель, описанную выше, можно применять и к инертному вращению тонкого кольца воды в цилиндрическом сосуде. Получите для данного случая уравнение зависимости $t_x(H)$, где H - длина стороны сечения кольца воды, которая расположена вдоль боковой стенки сосуда. Используйте так же следующие обозначения: ρ – плотность воды, R – радиус кольца воды и основания сосуда, h – длина стороны поперечного сечения кольца воды, которая расположена в плоскости основания сосуда, считайте, что $h = \text{const}$ и $h \ll R$.

3.2 Получите уравнение зависимости $t_x(V)$ для случая инертного вращения кольца воды.

3.3 Линеаризируйте зависимость $t_x(V)$. Укажите какие величины в Вашем линеаризованном уравнении будут соответствовать величинам *y, x, a, b* в линейном уравнении $y = ax + b$. Укажите единицы измерения для a и b.

Часть 4. Приложение теории к эксперименту

4.1 Будем считать, что зависимость $t_x(V)$, полученную Вами в п. 3.2 (но с другими значениями коэффициентов) можно использовать для описания явления, исследованного в частях 1 и 2 данной задачи. Постройте линеаризированный график по полученным экспериментальным данным. Используя простую графическую обработку (ПГО) или метод наименьших квадратов (МНК), определите средние значения, абсолютную и относительную погрешности углового коэффициента усредняющей прямой a и свободного слагаемого b.

4.2 Определите значение характерного времени t_x для больших высот воды в сосуде ($H \to \infty$).

Задание 11-1. Водоворот (*решение)*

1. Эксперимент

1.1

Эксп. 1	V=150 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
1	1,93	1,93
2	**2,29**	**4,22**
3	3,04	7,26
4	4,25	11,51
5	6,61	18,12
6	10,98	29,10
7	**23,91**	**53,01**
$\frac{T_7}{T_2} = \frac{23{,}91c}{2{,}29c} = 10{,}4$		
$t_x = t_7 - t_2 = 53{,}01с - 4{,}22с = 48{,}79с$		

Эксп. 4	V=330 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
3	1,89	5,04
4	**1,95**	**6,99**
5	2,68	9,67
...	...	...
11	9,76	44,44
12	13,21	57,65
13	**20,27**	**77,92**
$\frac{T_{13}}{T_4} = \frac{20{,}27c}{1{,}95c} = 10{,}4$		
$t_x = t_{13} - t_4 = 77{,}92с - 6{,}99с = 70{,}93с$		

Эксп. 2	V=210 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
1	1,7	1,70
2	**2,09**	**3,79**
3	2,57	6,36
...	...	...
7	8,33	26,70
8	12,26	38,96
9	**21,37**	**60,33**
$\frac{T_9}{T_2} = \frac{21{,}37c}{2{,}09c} = 10{,}2$		
$t_x = t_9 - t_2 = 60{,}33с - 3{,}79с = 56{,}54с$		

Эксп. 5	V=390 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
2	1,51	2,96
3	**1,75**	**4,71**
4	1,91	6,62
...	...	...
14	12,64	61,75
15	**17,78**	**79,53**
16	28,59	108,12
$\frac{T_{15}}{T_3} = \frac{17{,}78c}{1{,}75c} = 10{,}2$		
$t_x = t_{15} - t_3 = 79{,}53с - 4{,}71с = 74{,}82с$		

Эксп. 3	V=270 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
1	**1,89**	**1,89**
2	2,14	4,03
3	2,10	6,13
...	...	...
10	12,38	46,42
11	**17,69**	**64,11**
12	29,78	93,89
$\frac{T_{11}}{T_1} = \frac{17{,}69c}{1{,}89c} = 9{,}4$		
$t_x = t_{11} - t_1 = 64{,}11с - 1{,}89с = 62{,}22с$		

Эксп. 6	V=450 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
4	1,59	5,65
5	**1,65**	**7,30**
6	1,71	9,01
...	...	...
17	11,41	66,18
18	**16,88**	**83,06**
19	26,28	109,34
$\frac{T_{18}}{T_5} = \frac{16{,}88c}{1{,}65c} = 10{,}2$		
$t_x = t_{18} - t_5 = 83{,}06с - 7{,}30с = 75{,}76с$		

Эксп. 7	V=510 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
3	1,70	4,68
4	**1,87**	**6,55**
5	2,11	8,66
...	...	...
16	12,96	71,30
17	**18,05**	**89,35**
18	27,07	116,42
$\frac{T_{17}}{T_4} = \frac{18{,}05c}{1{,}87c} = 9{,}7$		
$t_x = t_{17} - t_4 = 89{,}35c - 6{,}55c = 82{,}80c$		

Эксп. 9	V=630 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
4	1,73	6,54
5	**1,81**	**8,35**
6	2,02	10,37
16	14,16	76,91
17	**18,51**	**95,42**
18	27,30	122,72
$\frac{T_{17}}{T_5} = \frac{18{,}51c}{1{,}81c} = 10{,}2$		
$t_x = t_{17} - t_5 = 95{,}42c - 8{,}35c = 87{,}07c$		

Эксп. 8	V=570 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
4	1,60	6,09
5	**1,71**	**7,80**
6	1,91	9,71
...	...	...
18	13,35	76,20
19	**17,03**	**93,23**
20	25,95	119,18
$\frac{T_{19}}{T_5} = \frac{17{,}03c}{1{,}71c} = 10{,}0$		
$t_x = t_{19} - t_5 = 93{,}23c - 7{,}80c = 85{,}43c$		

Эксп. 10	V=690 см^3	
№	T_i, с	t_i, с
3	1,70	4,83
4	**1,84**	**6,67**
5	2,01	8,68
...	...	...
16	14,75	75,52
17	**19,46**	**94,98**
18	24,96	119,94
$\frac{T_{17}}{T_4} = \frac{19{,}46c}{1{,}84c} = 10{,}6$		
$t_x = t_{17} - t_4 = 94{,}98c - 6{,}67c = 88{,}31c$		

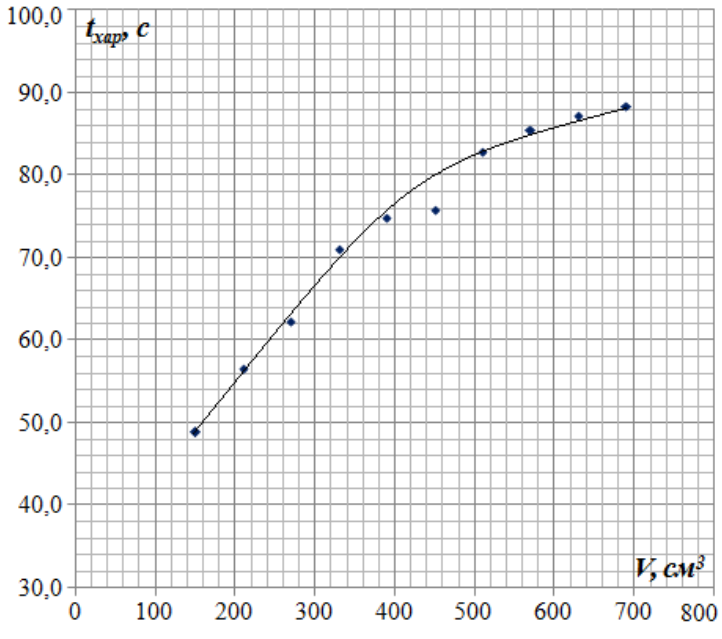
2. Обработка результатов

2.1 **2.2**

Таблица 11.
Зависимость $t_x(V)$

V, $см^3$	$t_{хар}$, $с$
150	48,79
210	56,54
270	62,22
330	70,93
390	74,82
450	75,76
510	82,80
570	85,43
630	87,10
690	88,30

График 1. Зависимость $t_x(V)$



3. Теоретическое описание

3.1 При инертном вращении в цилиндрическом сосуде тонкого кольца воды прямоугольного сечения на кольцо будут действовать силы вязкого трения со стороны дна сосуда, модуль которой равен

$$F_{\text{д}} = k_{\text{д}} 2\pi R h v \quad (3)$$

и со стороны боковой стенки сосуда, модуль которой равен

$$F_{\text{б}} = k_{\text{б}} 2\pi R H v \quad (4).$$

Модуль результирующей силы сопротивления:

$$F_{\text{с}} = k_{\text{д}} 2\pi R h v + k_{\text{б}} 2\pi R H v = \left(k_{\text{д}} 2\pi R h + k_{\text{б}} 2\pi R H\right) v \quad (5).$$

Уравнение для характерного времени уменьшения скорости кольца примет вид:

$$t_x = \frac{Zm}{k_{\text{д}} 2\pi R h + k_{\text{б}} 2\pi R H} \quad (6).$$

Массу кольца воды представим как:

$$m = \rho 2\pi R H h \quad (7).$$

Подставляя (7) в (6), получим:

$$\boldsymbol{t_x = \frac{Z\rho 2\pi R H h}{k_{\text{д}} 2\pi R h + k_{\text{б}} 2\pi R H} = \frac{Z\rho H h}{k_{\text{д}} h + k_{\text{б}} H}} \quad (\mathbf{8}).$$

3.2 Представим объём кольца воды в следующем виде:

$$V = 2\pi R H h \quad (9).$$

Из (9) получим:

$$H = \frac{V}{2\pi R h} \quad (10).$$

Подставляя (10) в (8), получим:

$$\boldsymbol{t_x = \frac{Z\rho \frac{V}{2\pi R h} h}{k_{\text{д}} h + k_{\text{б}} \frac{V}{2\pi R h}} = \frac{Z\rho V h}{k_{\text{д}} 2\pi R h^2 + k_{\text{б}} V}} \quad (\mathbf{11}).$$

3.3 Представим уравнение (11) в виде $\frac{1}{t_x}\left(\frac{1}{V}\right)$:

$$\frac{1}{t_x} = \frac{k_д 2\pi Rh}{Z\rho} \cdot \frac{1}{V} + \frac{k_б}{Z\rho h} \qquad (12).$$

Сравнивая уравнение (12) с линейным уравнением $y = ax + b$, получим:

$$y = \frac{1}{t_x} \quad (13), \qquad x = \frac{1}{V} \quad (14),$$

$$a = \frac{k_д 2\pi Rh}{Z\rho} \quad (15), \quad [a] = 1\,\frac{м^3}{с},$$

$$b = \frac{k_б}{Z\rho h} \quad (16), \quad [b] = \frac{1}{с}.$$

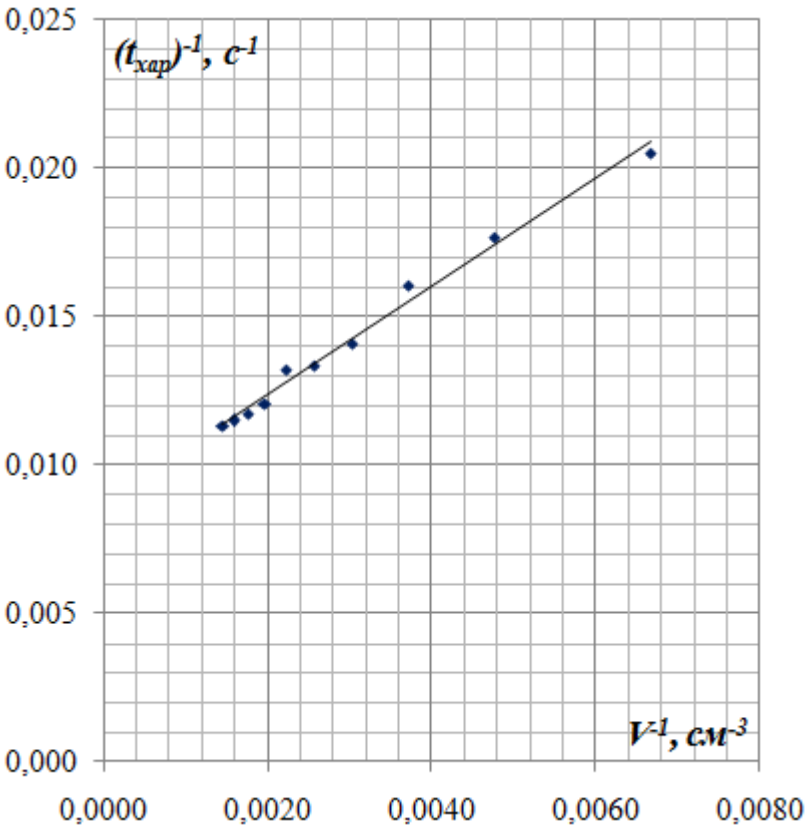
4. Приложение теории к эксперименту

4.1 Составим таблицу значений $\frac{1}{t_x}$ и $\frac{1}{V}$ (таблица 12)

Таблица 12. Значения $\frac{1}{t_x}$ *и* $\frac{1}{V}$

	$\frac{1}{V}, м^{-3}$	$\frac{1}{t_x}, с^{-1}$
	0,00667	0,0205
	0,00476	0,0177
	0,00370	0,0161
	0,00303	0,0141
	0,00256	0,0134
	0,00222	0,0132
	0,00196	0,0121
	0,00175	0,0117
	0,00159	0,0115
	0,00145	0,0113
сред	0,00297	0,0142
дисп	0,000002	0,000008
ковар		0,0000045
N	$a, \frac{м^3}{с}$	$b, \frac{1}{с}$
10	1,82	0,0087
	$\Delta a, \frac{м^3}{с}$	$\Delta b, \frac{1}{с}$
	0,13	0,0005
коррел	0,995	

График 2. Зависимость $\frac{1}{t_x}\left(\frac{1}{V}\right)$,



Средние значения и абсолютная погрешность углового коэффициента усредняющей прямой и свободного слагаемого вычислены по МНК и представлены в таблице 12. Относительные погрешности:

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{\langle a \rangle} = \frac{0{,}13\,\frac{\text{м}^3}{\text{с}}}{1{,}82\,\frac{\text{м}^3}{\text{с}}} = 0{,}071 = 7{,}1\% \quad (17),$$

$$\varepsilon_b = \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} = \frac{0{,}0005\,\frac{\text{м}^3}{\text{с}}}{0{,}0087\,\frac{\text{м}^3}{\text{с}}} = 0{,}057 = 5{,}7\% \quad (18).$$

$$\frac{1}{t_x} = 1{,}82 \cdot \frac{1}{V} + 0{,}0087 \quad (\text{с}^{-1}) \quad (19).$$

4.2 Если высота сосуда будет много больше радиуса его основания и вода полностью заполняет сосуд, то это равносильно тому, что в уравнении (12) $V \to \infty$. Следовательно

$$\frac{1}{t_x} = b = 0{,}0087\text{с}^{-1} \quad (20).$$

Откуда

$$\langle t_x \rangle = \frac{1}{0{,}0087\text{с}^{-1}} = 115\text{с}.$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon_{t_x} = \frac{\Delta b}{\langle b \rangle} = \frac{0{,}0005\,\frac{\text{м}^3}{\text{с}}}{0{,}0087\,\frac{\text{м}^3}{\text{с}}} = 0{,}057 = 5{,}7\% \quad (21).$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta t_x = \langle t_x \rangle \cdot \varepsilon_{t_x} = 115\text{с} \cdot 0{,}057 = 7\text{с} \quad (22).$$

$$\boldsymbol{t_x = \langle t_x \rangle \pm \Delta t_x = (115 \pm 7)\text{с}}.$$